

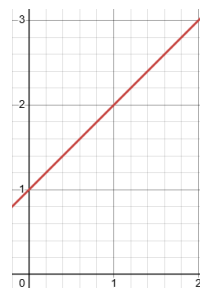
Integrais indefinidos (primitivas) da função potência:

Primitiva $F(x)$	Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$
$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	x^n	$n x^{n-1}$
$\frac{x^4}{4} + C$	x^3	$3x^2$
$\frac{x^3}{3} + C$	x^2	$2x$
$\frac{x^2}{2} + C$	x	1
$x + C$	1	0

Teorema Fundamental do Cálculo: $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

Exemplos:

$$\int_1^2 (x+1)dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_1^2 = \left[\frac{2^2}{2} + 2 \right] - \left[\frac{1^2}{2} + 1 \right] = \frac{5}{2}$$



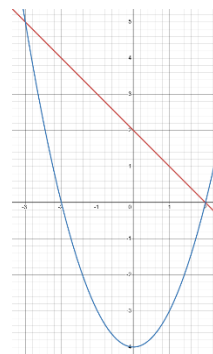
Calcular a área delimitada pela função $x+1$ e pela função x^2+1

$$\begin{aligned} \int_0^1 [(x+1) - (x^2+1)]dx &= \int_0^1 (x - x^2)dx = \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \left[\frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} \right] - \left[\frac{0^2}{2} - \frac{0^3}{3} \right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

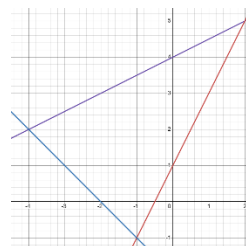


Exercícios:

Calcular a área delimitada pelas funções $2-x$ e x^2-4 :



Calcular a área delimitada pelas funções $2x+1$, $x/2+4$ e $-x-2$:



Calcular a área delimitada pelas funções x^2-2x-1 e $1+(x-1)^2/4$:

